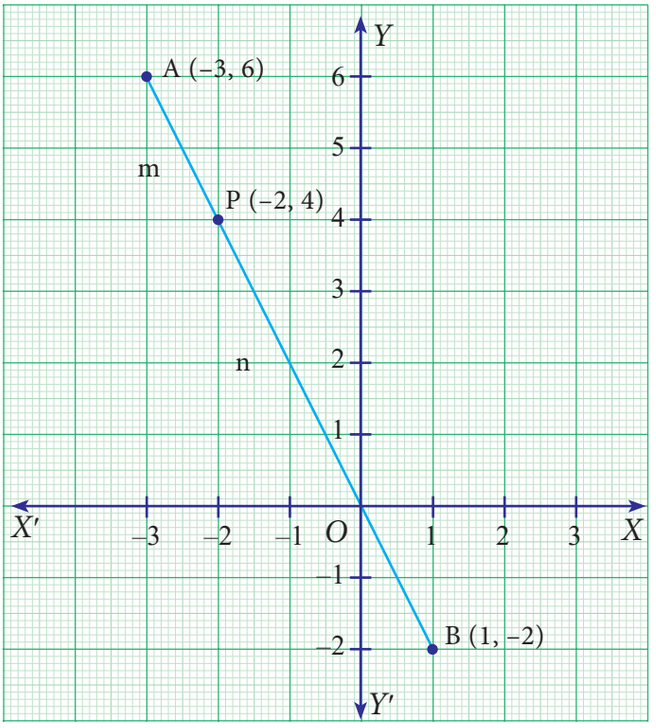
எடுத்துக்காட்டு 5.18

$A(-3,6)$ மற்றும் $B(1,-2)$ ஆகிய புள்ளிகளை இணைக்கும் கோட்டுத்துண்டைப் புள்ளி $P(-2,4)$ ஆனது உட்புறமாக என்ன விகிதத்தில் பிரிக்கும்?



படம் 5.36

தீர்வு

கொடுக்கப்பட்ட புள்ளிகள் $A(-3,\ 6)$ மற்றும் $B(1,\ -2)$ஆகும். $P(-2,\ 4)$ ஆனது AB ஐ உட்புறமாக $m : n$ என்ற விகிதத்தில் பிரிக்கின்றது என்க.

பிரிவுச் சூத்திரத்தின்படி

$$P(x,y)=P\left(\frac{mx_2+nx_1}{m+n},\frac{my_2+ny_1}{m+n}\right)$$

$$=P\left(-2,4\right) \quad .....(1)$$

இங்கு $x_1=-3,\ y_1=6,\ x_2=1,\ y_2=-2$

$$(1)\Rightarrow\left(\frac{m(1)+n(-3)}{m+n},\frac{m(-2)+n(6)}{m+n}\right)=P(-2,4)$$

x-இன் ஆயத்தொலைவைச் சமப்படுத்த, நாம் பெறுவது

$\frac{m-3n}{m+n}=-2$ அல்லது $m-3n=-2m-2n$

$$3m = n$$

$$\frac{m}{n} = \frac{1}{3}$$

$$m:n = 1:3$$

P ஆனது AB ஐ உட்புறமாக 1:3 என்ற விகிதத்தில் பிரிக்கின்றது.

குறிப்பு

மேற்கண்ட எடுத்துக்காட்டில் y இன் ஆயத்தொலைவுகளைச் சமப்படுத்தியும் இதே முடிவைப் பெறலாம். அதை முயன்று பார்க்கவும்.

எடுத்துக்காட்டு 5.19

புள்ளிகள் $A(-3,5)$ மற்றும் B ஐ இணைக்கும் கோட்டுத்துண்டைப் புள்ளி $P(-2,3)$ ஆனது 1:6 என்ற விகிதத்தில் உட்புறமாகப் பிரிக்கின்றது எனில் B இன் ஆயத் தொலைவுகளைக் காண்க?

தீர்வு புள்ளிகள் $A(-3,5)$ மற்றும் $B(x_2,y_2)$ என்க.

புள்ளி $P(-2,3)$ஆனது AB ஐ உட்புறமாக 1:6 என்ற விகிதத்தில் பிரிக்கின்றது எனக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

பிரிவுச் சூத்திரத்தின்படி $P\left(\frac{mx_2+nx_1}{m+n},\frac{my_2+ny_1}{m+n}\right)=P(-2,3)$

5 Cordinate TM.indd 227 12/12/2019 3:37:13 PM